

Miasto i firmy oddychają tym samym rytmem

The city and its businesses breathe to the same rhythm.

Sopocka Strona Biznesu — a new tab in the resident card, for businesses registered in the city.

- ✓ bez nowej aplikacji / no new app
- ✓ bez zbierania sprzedaży firmy / without collecting a firm's own sales
- ✓ tylko MCC 5812, tylko Sopot / one trade, one city

378 212
transakcji kartą / card transactions

62
kody pocztowe / postcodes

347
podmiotów / merchant IDs

546
dni / days

Właścicielka dziesięciu stolików nigdy nie zatrudni analityka

The owner of ten tables will never hire an analyst.

Our user: a restaurant in Sopot, MCC 5812, one postcode, no analyst, no CRM, no BI tool.

- Dane o ruchu w mieście **istnieją** — ale nie dla niej.
- Nie kupi danych i nie zapłaci za raport.
- Ma już aplikację miasta w telefonie. Nie chce nowej.

TRZY PYTANIA, NA KTÓRE CHCE ODPOWIEDZI

- Kiedy obsadzić zmianę?
- Co promować w tym tygodniu?
- Czy ten piątek będzie inny?

347 podmiotów • mediana rachunku 81,33 (waluta fikcyjna)

DANE

378 212 transakcji — policzone dla jednej branży, o każdej godzinie

Co dokładnie wykorzystaliśmy i skąd.

Everything below is reproducible from `make data`; every input is checksummed in data/MANIFEST.sha256.

TRANSAKCJE

378 212

wierszy, 72 kolumny

160 127 kart · 347 podmiotów
MCC 5812 — restauracje, wyłącznie
2025-01-01 → 2026-06-30 (546 dni)

POGODA

2,03 mln

wierszy godzinowych

Temperatura, wiatr, deszcz, słońce.
Uwaga: identyczna dla wszystkich
kodów — pogoda jest **miejska**, nie
dzielnicowa.

MIASTO

2 819

wydarzeń w kalendarzu

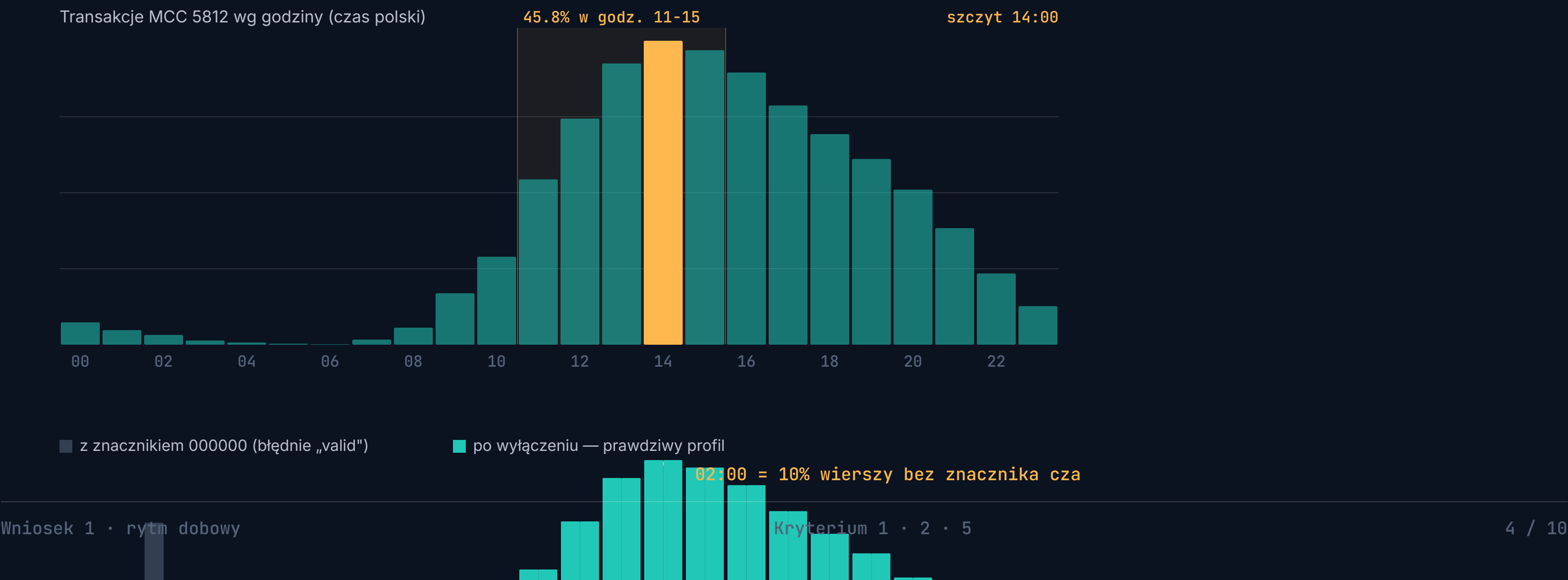
151 sektorów kodów (105
obserwowanych, 34 wnioskowane, 12
ekstrapolowanych)
3 767 adresów

Dane zanonimizowane i syntetyczne, udostępnione przez Organizatora wyłącznie na potrzeby wyzwania. Numery kart **nie są czytane** przez nasz pipeline — w artefakcie publicznym istnieją wyłącznie jako liczność na obszar, na potrzeby bramki 30 kart.

Szczyt to lunch o 14:00 — 45,8% ruchu w godz. 11–15

Zmierzony profil dobowy kontra założenie w naszym własnym scenariuszu.

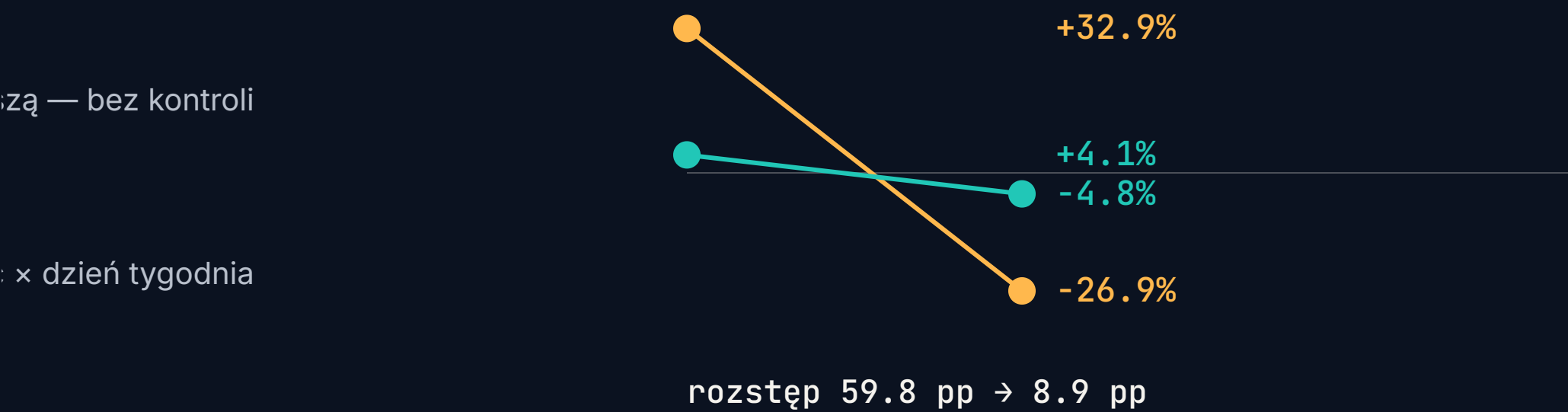
The measured rhythm is a lunch trade, not a dinner one — and 10.2% of rows have no usable timestamp at all.



Deszcz działa w każdej specyfikacji. Wydarzenia zależą od tego, ile sezonu zabierzemy

Bez kontroli dni z największą liczbą wydarzeń wypadają **+33 pp** powyżej średniej, a najspokojniejsze **-27 pp**. Po usunięciu efektu miesiąca i dnia tygodnia różnica maleje z **59,8 pp do 8,8 pp**.

The event signal is real but an order of magnitude smaller than it first appears. We report the whole specification curve rather than the one that flatters our own story — and the film's draft claimed +38%.



20,5% typowego błędu — i mówimy, co ten wynik poprawia

Test kroczący, 490 dni, wyłącznie z przeszłości, bez podglądania przyszłości.

Walk-forward, expanding window, past-only. The same run also tells us what does NOT help.

MODEL	MAPE	MAE	MASE	PICP80	WERDYKT
► Baza + pogoda + wydarzenia	20,5%	145,2	0,759	80,6%	nasz model / shipped
Mediana z 4 takich samych dni — sama baza	22,8%	166,3	0,869	78,6%	najlepsza baza
Średnia z 4 takich samych dni	24,1%	169,9	0,888	78,2%	—
Sezonowa naiwna (ta sama godzina, poprzedni tydzień)	26,4%	188,5	0,986	79,6%	najgłupsza

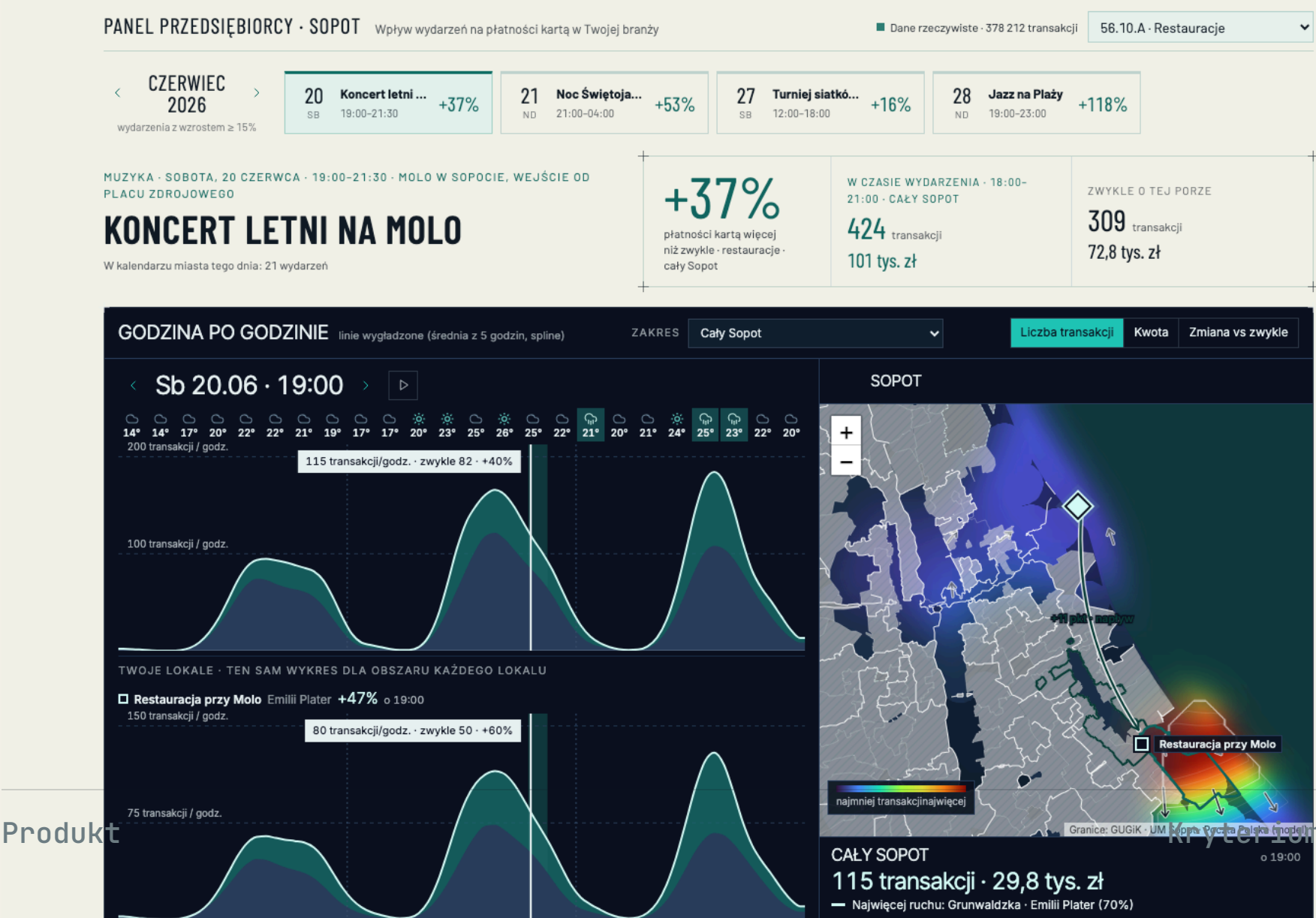
Czynniki poprawiają **naszą własną bazę o 2,3 pp** (24,1% → 20,5%) i sezonową naiwną o 5,8 pp. Przedział 80% pokrywa **80,6%** dni — czyli jest skalibrowany, a nie tylko wąski.

The intervals are calibrated, not merely narrow: an 80% interval covers 80.6% of days. Everything here is one command — **make data** — and re-checked by **make verify**.

Cztery zdania, które zmieniają tydzień właścicielki

Kalendarz · Mapa · Godzina po godzinie · Obsada.

Not a dashboard: a recommendation. Every number below is computed, none is written by a language model.



1. Dziś spodziewaj się **~X transakcji** (P10–P90: Y–Z).
2. To o **N%** więcej niż typowa **sobota w czerwcu**.
3. Główny czynnik: **deszcz** — wkład **±N pp.**
4. Obsada: **zmiana wzmocniona**. Promocja: **tak**.

18 z 62 obszarów przechodzi bramkę — reszta jest celowo wygaszona

30 kart · 3 podmioty · żaden powyżej 75% grupy — dokładnie jak w §3 regulaminu.

The gate is not a limitation we hide; it is a rule we implement, measure and show.

90.7% wolumenu transakcji leży w obszarach, które przechodzą wszystkie t

Wszystkie kody pocztowe Sopotu	62 / 62
≥ 30 kart	54 / 62
≥ 3 podmioty	25 / 62
wszystkie trzy bran	18 / 62

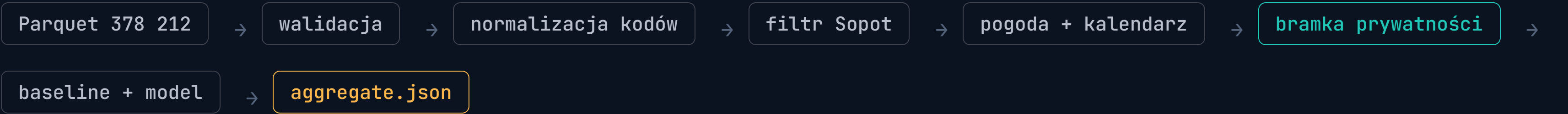
Bramki: ≥30 kart · ≥3 podmioty · żaden podmiot powyżej 75% grupy. Ciemne obszary są celowe, nie brakujące.

Bramka prawie nic nie kosztuje. Obszary, które ją przechodzą, obejmują 19,0% adresów Sopotu, ale 90,7% wolumenu transakcji. Wyłączamy dokładnie te cienkie obszary, w których możliwa byłaby identyfikacja	Dwie płaszczyzny, nigdy razem. Własne dane lokalu (za zgodą, jeden podmiot) oraz porównanie zbiorcze (pula, musi przejść wszystkie bramki). Panel zawsze mówi: „<i>Dane dla obszaru 81-777, nie dla Twojego lokalu.</i>”
Prywatność · zgodność	Kryteria 3 / 4 8 / 10

Potok jest wykonywalny — a AI nie liczy żadnej liczby

Seven stages, one command, zero external requests in the running demo.

AI built and analysed this project. It is not in the decision path.



CO DZIAŁA (PROTOTYP GOTOWY)	CO WYMAGA PRACY PRZED WDROŻENIEM	GRANICA AI
— Potok danych: make data, powtarzalny, z asercjami — Bramka prywatności: 6 testów, 18 przypadków — Panel na realnych danych, offline, bez CDN-ów	— Warstwa GIS: 12 z 151 granic ekstrapolowanych — Brak rejestru lokali — nie twierdzimy „X% restauracji w obszarze” — Integracja z CMS miasta (u nas replika) — Pogoda miejska, nie dzielnicowa	AI użyte do budowy, analizy i dokumentacji. W ścieżce decyzyjnej nie ma modelu językowego: prognoza to jawny wzór, możliwy do audytu i przeliczenia. Ujawnienie użycia AI — wymagane przez Organizatora — w docs/EVIDENCE.md9 / 10

Co jest gotowe, co jest prototypem, a czego nie twierdzimy

GOTOWE

- Panel na 378 212 realnych transakcjach
- Kaskada prywatności z mierzonym wynikiem
- Backtest kroczący i uczciwy błąd 24,1%
- Potok odtwarzalny jedną komendą

PROTOTYP

- Model prognozy i warstwa obsady
- Granice kodów: model, nie urzędowe
- Integracja z Kartą Sopocką
- Kalendarz wydarzeń bez godzin i miejsc

NIE TWIERDZIMY

- że wydarzenia *powodują* wzrost — kontrola sezonowa
- że mamy dane z innych kategorii niż MCC 5812
- że pogoda różni się między dzielnicami
- że liczby z filmu są zweryfikowane — są robocze

DROGA DO PILOTAŻU

1 · zgoda miasta → 2 · rejestr lokali → 3 · 3 miesiące A/B → 4 · zakładka dla firm w Karcie Sopockiej